

問題 225

次の値を求めよ.

解答:

対数の定義: $\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$. 「 a を何乗すると b になるか」.

- (1) $\log_5 25 = \log_5 5^2 = 2$
- (2) $\log_3 \frac{1}{27} = \log_3 3^{-3} = -3$
- (3) $\log_{0.1} 0.001 = \log_{0.1} (0.1)^3 = 3$
- (4) $\log_4 1 = 0$ (任意の底で $\log_a 1 = 0$)
- (5) $\log_2 0.25 = \log_2 \frac{1}{4} = \log_2 2^{-2} = -2$
- (6) $\log_2 \sqrt[5]{8} = \log_2 (2^3)^{1/5} = \log_2 2^{3/5} = \frac{3}{5}$

問題 226

次の式を計算せよ.

解答:

対数の性質: $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$, $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$, $\log_a M^k = k \log_a M$.

- (1) $\log_2 64 = \log_2 2^6 = 6$
- (2) $\log_3 6 + \log_3 \frac{3}{2} = \log_3 \left(6 \cdot \frac{3}{2}\right) = \log_3 9 = 2$
- (3) $\log_5 2 - \log_5 10 = \log_5 \frac{2}{10} = \log_5 \frac{1}{5} = \log_5 5^{-1} = -1$
- (4) $\frac{1}{2} \log_2 10 + \log_2 \frac{4}{\sqrt{5}}$
 $= \log_2 \sqrt{10} + \log_2 \frac{4}{\sqrt{5}} = \log_2 \left(\sqrt{10} \cdot \frac{4}{\sqrt{5}}\right) =$
 $\log_2 (4\sqrt{2}) = \log_2 2^{5/2} = \frac{5}{2}$

問題 227

等式 $\log_a \frac{1}{\sqrt[n]{M}} = -\frac{1}{n} \log_a M$ を証明せよ.

解答:

左辺 $= \log_a M^{-1/n} = -\frac{1}{n} \log_a M =$ 右辺
 $(\log_a M^k = k \log_a M \text{ を使った})$ □

問題 228

A, B, C, a は正の数で $a \neq 1$ とするとき, 次の問いに答えよ.

解答:

- (1) $\log_a \frac{A}{B} + \log_a \frac{B}{C} + \log_a \frac{C}{A} = 0$ を証明.
 左辺 $= \log_a \left(\frac{A}{B} \cdot \frac{B}{C} \cdot \frac{C}{A}\right) = \log_a 1 = 0 =$ 右辺 □
- (2) $\log_3 \sqrt{6} + \log_3 \sqrt{10} - \log_3 \sqrt{20}$

$$= \log_3 \frac{\sqrt{6} \cdot \sqrt{10}}{\sqrt{20}} = \log_3 \sqrt{\frac{60}{20}} = \log_3 \sqrt{3} = \frac{1}{2}$$

問題 229

$\log_8 2$ の値を求めよ.

解答:

底 8 と真数 2 を, とともに 2 の累乗で表す.

求める値を x とおくと, 対数の定義 $\log_a M = x \Leftrightarrow a^x = M$ より

$$8^x = 2$$

$$8 = 2^3 \text{ だから}$$

$$(2^3)^x = 2^1 \Rightarrow 2^{3x} = 2^1 \Rightarrow 3x = 1$$

$$\therefore \log_8 2 = \frac{1}{3}$$

問題 230

1 でない正の数 a, b, c について, 次の式を計算せよ.

$$(\log_a b) \cdot (\log_b c) \cdot (\log_c a)$$

解答:

底の変換公式: $\log_a b = \frac{\log b}{\log a}$ (底は何でもよい)

$$(\log_a b)(\log_b c)(\log_c a) = \frac{\log b}{\log a} \cdot \frac{\log c}{\log b} \cdot \frac{\log a}{\log c} = 1$$

(分子と分母がすべて約分される)

問題 231

次の式を簡単にせよ.

解答:

底の変換公式で底をそろえてから計算する.

$$(1) (\log_2 27) \cdot (\log_9 8)$$

$$= \log_2 3^3 \cdot \log_9 2^3 = 3 \log_2 3 \cdot 3 \log_9 2 = 9 \log_2 3 \cdot \frac{\log 2}{\log 9}$$

$$= 9 \cdot \frac{\log 3}{\log 2} \cdot \frac{\log 2}{2 \log 3} = 9 \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$$

$$(2) (\log_3 125) \cdot (\log_4 3) \cdot (\log_5 32)$$

$$= \frac{\log 125}{\log 3} \cdot \frac{\log 3}{\log 4} \cdot \frac{\log 32}{\log 5} = \frac{3 \log 5}{\log 3} \cdot \frac{\log 3}{2 \log 2} \cdot \frac{5 \log 2}{\log 5} = \frac{3 \cdot 5}{2} = \frac{15}{2}$$

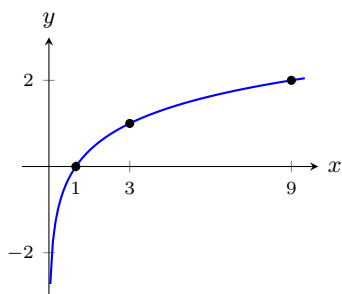
問題 232

次の関数のグラフをかけ.

解答:

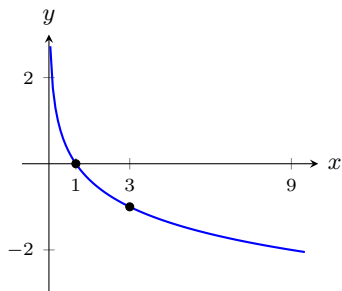
対数関数 $y = \log_a x$ の基本性質: 必ず点 $(1, 0)$ を通り, $a > 1$ なら右上がり, $0 < a < 1$ なら右下がり.

$$(1) y = \log_3 x$$



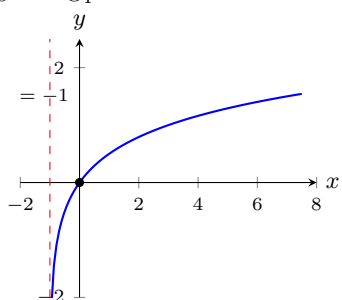
(2) $y = \log_{1/3} x$

底 $\frac{1}{3} < 1$ なので右下がり. $y = \log_3 x$ の x 軸対称.



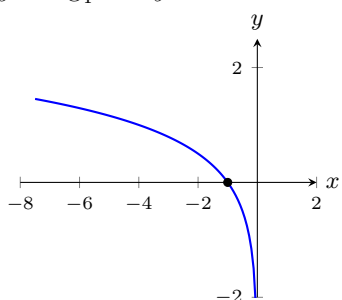
(3) $y = \log_4(x+1)$

$y = \log_4 x$ を x 方向に -1 平行移動. 点 $(0, 0)$ を通る.



(4) $y = \log_4(-x)$

$y = \log_4 x$ を y 軸対称 ($x \rightarrow -x$). $x < 0$ で定義.



問題 233

次の関数の () 内の定義域に対する値域を求めよ.

解答:

対数関数は単調なので, 端の値を計算すればよい. 底 > 1 なら増加, 底 < 1 なら減少.

(1) $y = \log_5 x \quad \left(\frac{1}{25} \leq x < 5\sqrt{5} \right)$

$$x = \frac{1}{25} = 5^{-2} : y = -2 \quad x = 5\sqrt{5} = 5^{3/2} : y = \frac{3}{2}$$

(この値は含まない)

$$\therefore -2 \leq y < \frac{3}{2}$$

(2) $y = \log_{1/3} x \quad \left(\frac{1}{9} < x < 1 \right)$

底 $\frac{1}{3} < 1$ なので単調減少.

$$x = \frac{1}{9} = \left(\frac{1}{3} \right)^2 : y = 2 \quad x = 1 : y = 0$$

$$\therefore 0 < y < 2$$

問題 234

次の数の大小を比べよ.

解答:

同じ底の対数に変換して比較する. 底 > 1 なら真数が大きいほど対数も大きい.

(1) $\log_2 0.9, \log_2 3\sqrt{2}, \log_2 4$

底 $2 > 1$ なので, 真数の大小がそのまま対数の大小になる.

$$3\sqrt{2} = \sqrt{3^2 \cdot 2} = \sqrt{18}, \quad 4 = \sqrt{16} \text{ であり, } 16 < 18 \text{ だから } 4 < 3\sqrt{2}$$

よって真数の大小は $0.9 < 4 < 3\sqrt{2}$

$$\therefore \log_2 0.9 < \log_2 4 < \log_2 3\sqrt{2}$$

(2) $\log_{1/5} \frac{1}{4}, \log_{1/5} 0.2 = \log_{1/5} \frac{1}{5} = 1, \log_{1/5} \frac{3}{7}$

底 < 1 なので真数が大きいほど対数は小さい. $\frac{1}{5} < \frac{1}{4} < \frac{3}{7}$ より

$$\log_{1/5} \frac{3}{7} < \log_{1/5} \frac{1}{4} < \log_{1/5} \frac{1}{5} = 1$$

問題 235

次の方程式を解け.

解答:

対数方程式は真数を 1 つにまとめてから指数に戻す. 真数条件にも注意.

(1) $\log_2(x-3) + \log_2(x-1) = 3$

真数条件: $x > 3$

$$\log_2(x-3)(x-1) = 3, \quad (x-3)(x-1) = 2^3 = 8$$

$$x^2 - 4x + 3 = 8, \quad x^2 - 4x - 5 = 0, \quad (x-5)(x+1) = 0$$

$x > 3$ より $x = 5$

(2) $\log_3(4x-7) - \log_3(x+12) = -1$

真数条件: $x > \frac{7}{4}$

$$\log_3 \frac{4x-7}{x+12} = -1, \quad \frac{4x-7}{x+12} = 3^{-1} = \frac{1}{3}$$

$$3(4x-7) = x+12, \quad 12x-21 = x+12, \quad 11x = 33 \rightarrow x = 3 \quad (> \frac{7}{4} \text{ で適})$$

問題 236

次の不等式を解け.

解答:

底 > 1 のとき不等号の向きはそのまま, 底 < 1 のとき逆転する. 真数条件と連立させる.

$$(1) \log_2(3x+1) > 4$$

$$\text{真数条件: } 3x+1 > 0, \quad x > -\frac{1}{3}$$

$$\text{底 } 2 > 1 \text{ より } 3x+1 > 2^4 = 16, \quad x > 5$$

$$\text{真数条件と合わせて } x > 5$$

$$(2) \log_3(x-1) < -2$$

$$\text{真数条件: } x > 1$$

$$\text{底 } 3 > 1 \text{ より } x-1 < 3^{-2} = \frac{1}{9}, \quad x < \frac{10}{9}$$

$$\therefore 1 < x < \frac{10}{9}$$

問題 237

$\log_{10} 2 = 0.3010$, $\log_{10} 3 = 0.4771$ とするとき, 次の値を求めよ.

解答:

既知の値を組み合わせる.

$$(1) \log_{10} 8 = \log_{10} 2^3 = 3 \times 0.3010 = 0.9030$$

$$(2) \log_{10} 18 = \log_{10}(2 \cdot 3^2) = \log_{10} 2 + 2 \log_{10} 3 = 0.3010 + 2 \times 0.4771 = 1.2552$$

$$(3) \log_2 27 = \frac{\log_{10} 27}{\log_{10} 2} = \frac{3 \log_{10} 3}{\log_{10} 2} = \frac{3 \times 0.4771}{0.3010} = \frac{1.4313}{0.3010} \approx 4.755$$

問題 238

次の不等式を満たす最大の整数 n を求めよ.

解答:

$$(1) 10^n \leq 5^{20}$$

$$\text{両辺の常用対数: } n \leq 20 \log_{10} 5 = 20(1 - \log_{10} 2) = 20 \times 0.6990 = 13.98$$

$$\therefore n = 13$$

$$(2) 10^{-n} \geq 3^{-50}$$

$$-n \geq -50 \log_{10} 3, \quad n \leq 50 \times 0.4771 = 23.855$$

$$\therefore n = 23$$

問題 239

ある細菌は 1 時間で 1.5 倍に増殖するという. 同じ割合で増殖し続けるとき, 何時間後にはじめて最初の量の 1000 倍以上となるか.

解答:

t 時間後の量: 1.5^t 倍.

$1.5^t \geq 1000$ の両辺の常用対数をとる:

$$t \log_{10} 1.5 \geq 3$$

$$\log_{10} 1.5 = \log_{10} \frac{3}{2} = \log_{10} 3 - \log_{10} 2 = 0.4771 - 0.3010 = 0.1761$$

$$t \geq \frac{3}{0.1761} \approx 17.04$$

$\therefore$ 18 時間後 (はじめて 1000 倍以上)